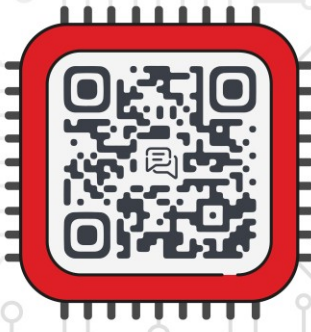




7



5



600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

طريقتا كرامر و غاوس

د. أسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 28/04/2025

الجبر الخطي

طريقة كرامر :

ان طريقة كرامر مستنبطة من الطريقة السابقة (المصفوفية) اذا كان $\Delta = \det A \neq 0$ محدد مصفوفة أمثال الجملة $A X = B$ عندئذ بعد حساب A^{-1} وبالتعويض في العلاقة $X = A^{-1} \times B$ نجد أن للجملة حل وحيد يعطى في وساتيرغرامر الآتية :

$$X_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, X_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \dots, X_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$$

■ **ملاحظة :** طريقة كرامر ليست عملية عندما يكون عدد المجاهيل كبير

مثال :

$$\begin{aligned} x + y + z &= 1 \\ x + 2y + z &= 3 \\ x + y + 2z &= 0 \end{aligned}$$

الحل :

وجدنا سابقاً $\Delta = 1 \neq 0$

اذا للجملة حل وحيد يعطى بي ساتير كرامر

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{0}{1} = 0$$

■ **ملاحظة :** نحصل على (Δ_1) بأبدال العמוד المتعلق بالمجهول x بعמוד الثوابت مع أبقاء العموديين الثاني والثالث كما هما رتبة المصفوفة الموسعة أكبر من رتبة مثال الواحد

حصلنا على Δ_2 عن طريق تبديل العمود المتعلق بي y بعمود الثوابت

$$\Delta_2 \leftarrow y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{2}{1} = 2$$

حصلنا على Δ_3 عن طريق تبديل العمود المتعلق بي Z بعمود الثوابت

$$\Delta_3 \leftarrow Z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{-1}{1} = -1$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}_{(3,1)} = \text{للمجموعة حل وحيد يعطى بي :}$$

طريقة غاوس :

تتلخص طريقة غاوس لحل مجموعة المعادلات الخطية بالاستعاضة عن المجموعة المعطاه بمجموعة جديدة مكافئة لها ولكنها تمتاز بسهولة حلها ويكون حل المجموعة المكافئة هو حل المجموعة الأصلية المعطاه أيضا

الخطوات

1. (1) نشكل مصفوفة الموسعة $\bar{A} = (A : B)$ للمجموعة المعطاه

2. (2) نطبق سلسلة من التحويلات الأولية على أسطر المصفوفة الموسعة $\bar{A}$ وبذلك في المصفوفة المدرجة B المكافئة $\bar{A}$

3. (3) نكتب جملة المعادلات الخطية الموافقة للمصفوفة المدرجة الناتجة وهي جملة جديدة تكافئ المجموعة الأصلية ولكنها أسهل حلا منها ولكن قبل حل المجموعة نقوم بي مايلي :

• نحذف جميع الأسطر الصفيرية في المصفوفة المدرجة الناتجة إن وجدت لأنها تكافئ جملة معادلات لها الشكل : $ax_1 + ax_2 + \dots + ax_n = 0$ وهذه محققة دوماً مهما تكن قيمة المجاهيل $x_1, \dots, x_n$ لذلك حذفها لا يؤثر على حل المجموعة الأصلية

• إذا حوت المصفوفة المدرجة سطراً من الشكل $(0 \dots 0 : \alpha); \alpha \neq 0$ فإن المجموعة الناتجة وبالتالي المجموعة الأصلية تكون مستحيلة الحل لأن هذا السطر يقابل المعادلة من الشكل $ax_1 + ax_2 + \dots + ax_n = \alpha \neq 0$ وهي غير محققة من أجل أي قيمة للمجاهيل $x_1, \dots, x_n$ (نلاحظ في هذه الحالة تكون $r(A) \neq r(\bar{A})$) إذا حسب كرونكر كايلي فا المجموعة غير قابلة للحل

• بفرض أن المصفوفة الناتجة المدرجة لاتحوي سطراً من الشكل $(0 \dots 0 : \alpha); \alpha \neq 0$ عندئذ تكون المجموعة قابلة للحل وبالتالي الأصلية ونأخذ المصفوفة المدرجة الناتجة من أحد الشكلين الآتيين :

1. **الشكل المثلي** : هنا تكون $r(A) \neq r(\bar{A}) = r = n$ وبالتالي فالمجموعة تملك حلاً وحيداً يتم تعيينه بحل

المجموعة المدرجة الجديدة وذلك بل التعويض التراجعي للمجاهيل (من المعادلة الأخير إلى الأولى)

2. **الشكل المدرجي (أو شبه المنحرف)** : هنا $r(A) \neq r(\bar{A}) = r < n$ وهنا تكون عدد المعادلات المستقلة هو r

معادلة يساوي الأسطر غير الصفيرية في المصفوفة المدرجة شبه رئيسي و $(n - r)$ مجهولاً لا حراً (نعطيها

قيماً اختيارية) وتكون المجاهيل الرئيسية هي مجاهيل المعاملات المنطبقة على العناصر المميزة للمصفوفة

المدرجة وبغية المجاهيل هي المجاهيل الحرة وعندها تنتقل المجاهيل الحرة إلى الطرف الأيمن وبما أن إمكانية

أعطائها قيماً حرة اختيارية غير منتهية فأن عدد الحلول غير منته وهذه الحلول تختزل حلولاً للمجموعة الأصلية.

مثال :

حل جملة المعادلات الخطية الآتية باستخدام طريقة غاوس

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 - x_3 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ 2x_1 + 6x_2 - 2x_3 \end{aligned}$$

الحل :

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & -2 \\ 2 & 6 & -2 & -4 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1 \end{array} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right]$$

بما أن المصفوفة المدرجة تحوي سطراً من الشكل :

$$(r(A) = 2 \neq r(\bar{A}) = 3) \text{ أي } (0,0,0 : \alpha \neq 6 \neq 0)$$

فالمجموعة المدرجة المقابلة للمصفوفة المدرجة غير قابلة للحل وبالتالي المجموعة الأصلية غير قابلة للحل

مثال :

حل جملة المعادلات الخطية الآتية باستخدام طريقة غاوس

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 5x_3 &= -9 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 &= 2 \\ 3x_1 + 6x_2 - x_3 &= 25 \end{aligned}$$

الحل :

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & -6 & -1 & 25 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -9 \\ 0 & -3 & -2 & 11 \\ 0 & -12 & -16 & 52 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 4R_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -9 \\ 0 & -3 & -2 & 11 \\ 0 & 0 & -8 & 8 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} (1) \quad x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9 \\ (2) \quad -3x_2 - 2x_3 = 11 \end{array}$$

$$(3) \quad -8x_3 = 8$$

المصفوفة المدرجة الشكل المثلثي أ، بما أن $r(A) = r(\bar{A}) = r = 3 = n$ فالمجموعة قابلة للحل ولها حل وحيد ومجموعة المعادلات المتكافئة المتقابلة للمصفوفة المدرجة أعلاه

$$x_3 = -1 \text{ (من المعادلة 3)}$$

ونعوض في (2)

$$-3x_2 + 2 = 11 \Rightarrow x_2 = -3$$

بالتعويض من x_3, x_2 بي التساوي في المعادلة الأولى (1) $x_1 = 2$

مثال :

حل جملة المعادلات الخطية الآتية باستخدام طريقة غاوس

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 &= 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 &= 4 \\ x_1 + 5x_2 + 5x_3 - 4x_4 &= -4 \\ x_1 + 8x_2 + 7x_3 - 7x_4 &= -8 \end{aligned}$$

الحل :

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 & 4 \\ -1 & 5 & 5 & -4 & -4 \\ 1 & 8 & 7 & -7 & -8 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_i \rightarrow R_i - R_1 \\ i = 2, 3, 4 \end{array} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & -3 & -4 \\ 0 & 6 & 4 & -6 & -8 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_3 \rightarrow R_3 + R_2 \\ R_4 \rightarrow R_4 + 2R_2 \end{array}$$

$$= \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

أن المصفوفة المدرجة شكل شبه منحرف أي أن $(r(A) = r(\bar{A}) = 2 < n = 4)$ الجملة قابلة للحل ولها عدد لا نهائي من الحلول مجهولين وأختاريين وهما $\alpha = x_3, B = x_4$ وجملة المعادلات المكافئة المقابلة للمصفوفة المدرجة هي $x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0$

$$-3x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 4$$

$$x_1 + 2x_2 = -3\alpha + B \quad (1)$$

$$x_1 - 3x_2 = 2\alpha - 3B + 4 \quad (2)$$



$$\begin{array}{l} \text{من (2)} \quad x_2 = \frac{-4}{3} - \frac{2}{3}\alpha + B \quad \text{نعلمها بي} \quad ** \\ \text{من (1)} \quad x_1 = \frac{8}{3} - \frac{5}{3}\alpha - B \quad \text{نعلمها بي} \quad * \end{array}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * \\ ** \\ \alpha \\ B \end{bmatrix}$$

طريقة غاوس جوردن :

يتم فيها تحويل المصفوفة الموسعة المدرجة الى الشكل المدرج السطري المختزل

مثال :

حل الجملة الآتية باستخدام طريقة غاوس جوردن

$$x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 2$$

$$3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25$$

الحل : وجدنا في المثال (2)

$$\bar{A} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -9 \\ 0 & -3 & -2 & 11 \\ 0 & 0 & -8 & 8 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_2 \rightarrow \frac{-1}{3} R_2 \\ R_3 \rightarrow \frac{-1}{8} R_3 \end{array} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -9 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{-11}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2 \end{array}$$

$$= \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{11}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{11}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 - \frac{11}{3}R_2 \\ R_2 \rightarrow R_2 - \frac{2}{3}R_2 \end{array}$$

$$= \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$



لها الشكل المثلثي وللجملة حل وحيد هو

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 \\ x_2 &= -3 \\ x_3 &= 1 \end{aligned}$$

وظيفة :

أوجد العلاقة بين الثوابت a, b, c بحيث تكون جملة المعادلات الخطية الآتية قابلة للحل .

$$X + Y + 2Z = a$$

$$X + Z = b$$

$$2X + Y + 3Z = c$$

THE END